



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNO PQ

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

1

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Determine la antiderivada de la siguiente función f definida por

$$f(x) = \frac{\ln(1 + 2x^2 + x^4)^x (1 - \ln(x^2 + 1))}{(x^2 + 1)^3} \arctan\left(\frac{\ln(1 + x^2)}{1 + x^2}\right)$$

Calcule las siguientes integrales:

$$2. \int \frac{1 - x \cos(a)}{1 - \sin(x) \cos(a) + x^2} dx$$

$$3. \int \sqrt{e^{3x}} \cdot \arctan\left(2 \sqrt{\frac{e^x}{1 - e^x}}\right) dx$$

$$4. \int \frac{\sqrt{\cot(x^2 + 2x)}}{\sin(x^2 + 2x) \cos(x^2 + 2x)} \cdot (x + 1) dx$$

$$5. \int \frac{\sin^4(4x)}{\tan(x) + \tan(3x)} dx$$

$$6. \int \frac{e^{24x}}{(e^{8x} + 2)^3} dx$$

$$7. \int \frac{(\tan^3(x) + 3\tan(x) - 1)\sec^2(x)}{(\tan^2(x) - 4\tan(x) + 13)^3} dx$$

8. Determine la función $y=f(x)$, de tal manera que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto $(x, f(x))$ es la siguiente expresión:

$$\frac{6\sin^3 x \cos x - \cos^3 x + 0,5\sin 2x + 5\cos x}{\sin^5 x - 2\sin^4 x + \sin^3 x + \cos^2 x + 2\sin x - 2}$$

LOS PROFESORES DEL CURSO